

- Изпълнително резюме
 - Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика
 - 1. Накратко (в едно изречение)
 - 2. Проблемът днес
 - 3. Какво предлагаме
 - 4. Какво печели предприятието
 - 5. Какви хора подпомага системата
 - 6. Какво искаме да инвестираме
 - 7. Как ще го изпълним (за 24 месеца)
 - 8. Следваща стъпка

Изпълнително резюме

Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика

За кого е този документ: за ръководството на предприятието. **Какво ще намерите тук:** накратко – какъв е проблемът днес, какво предлагаме, какво печели предприятието и какво искаме да инвестираме. Подробностите са в следващите раздели.

1. Накратко (в едно изречение)

Предлагаме изграждане на **единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига в реално време** – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага по-бързи и по-обосновани решения с цел по-високо извличане, по-висока производителност и по-ниски специфични разходи.

2. Проблемът днес

Фабриката разполага с обширна КИП и А инфраструктура и централизирана база данни (**PulseSCADA**), но тези данни **не се оползотворяват пълноценно**:

- **Частичен обхват.** Платформата покрива предимно мелничното отделение. Едрото и ситното трошене, флотацията, пресовото отделение и хвостохранилището остават извън обхвата.
- **Реактивен, а не проактивен модел.** Проблемите често се регистрират след настъпването им – след аварийно спиране, влошено качество или преразход.
- **Варияция в решенията.** Различните смени и специалисти преценяват ситуацията по различен начин при липса на единна, обективна картина.
- **Фрагментирана информация.** Данните са разпръснати и хетерогенни по формат, което забавя анализа и отчетността.

Цената на това: пропуснат добив на мед, излишни престои, по-висок разход на енергия и реагенти и забавени решения.

3. Какво предлагаме

Платформа с три интегрирани компонента:

- **1. Мониторинг и анализ.** Единна оперативна картина на цялата фабрика – аналитични табла с показателите, значими за всеки корпус и за предприятието като цяло.
- **2. Оптимизация на процесите.** Освен наблюдение, системата генерира **препоръки за целеви уставки към АСУТП** – например режим на смилане, който осигурява желаната финост при максимална производителност и оптимален енергиен разход.
- **3. Интелигентен помощник (изкуствен интелект).** Естественоезиков помощник, който **автоматично изготвя аналитични отчети на български** и отговаря на заявки на естествен език – напр. „Защо спадна качеството през нощната смяна?“. Така ръководители и технолози получават отговор за минути вместо за часове.

Платформата ще покрие **целия технологичен поток** – едро трошене, средно и ситно трошене, мелнично, флотация, пресово отделение и хвостохранилище – с проследимост на материалния поток между тях.

4. Какво печели предприятието

- **Повече извлечена мед.** По-стабилно и по-добре настроено производство означава по-висок процент полезен метал от същата руда.
 - **Повече преработена руда.** По-малко непланирани спирания и по-добра координация между цеховете.
 - **По-ниски разходи.** По-икономично използване на енергия, реагенти и материали.
 - **По-малко аварии.** Ранно предупреждение за назряващи проблеми позволява поддръжката да реагира преди да настъпи повредата.
 - **По-бързи и по-уверени решения.** Ръководството и технолозите разполагат с обща, обективна и навременна картина.
-

5. Какви хора подпомага системата

- **Ръководството** – единна картина на производството, качеството и разходите за решения в реално време.
 - **Технолозите** – предиктивен анализ, симулация на сценарии („какво ако...“) и по-дълбоко разбиране на процеса.
 - **Поддръжката** – ранни предупреждения за назряващи откази и предиктивно планиране на ремонтите.
 - **Операторите** – конкретни препоръки за целеви уставки в момента.
-

6. Какво искаме да инвестираме

Два основни елемента (подробности и обосновка – в раздел „Инвестиционна програма“):

- **Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus).** Изчислителното ядро на интелигентния помощник – осигурява качествени анализи и аналитични отчети на български език.
- **Работна станция за разработка на модели.** Необходима за обучение и валидиране на собствените прогнозни модели бързо и независимо. Точната спецификация ще бъде уточнена.

При необходимост – доизграждане на измервателна техника в корпусите, които още не са напълно покрити.

7. Как ще го изпълним (за 24 месеца)

Развитието е разделено на стъпки, като **първите резултати идват бързо**, а след това разширяваме обхвата:

- **Месеци 1–3 – Основа.** Консолидация на данните, въвеждане на изкуствения интелект и осигуряване на техниката.
 - **Месеци 3–6 – Първи резултати.** Завършване на мелничното отделение и пускане на автоматизираните отчети.
 - **Месеци 6–12 – Разширяване.** Включване на флотацията и трошенето.
 - **Месеци 12–18 – Цялостна интеграция.** Включване на пресовото отделение и хвостохранилището; интеграция на целия поток.
 - **Месеци 18–24 – Зрялост.** Предиктивна поддръжка в цялата фабрика и автоматизирано управление по задания.
-

8. Следваща стъпка

За да завършим финансовата обосновка и да заложим конкретни цели, имаме нужда от:

- **Целеви числа** от ръководството (например с колко искаме да повишим извличането или да намалим спиранията).
- **Бюджетна рамка** за инвестицията.

След това представяме пълната стратегия с очаквана възвръщаемост на инвестицията.